

```
In[1]:=
Вариант 6;
Задание 1;
 $\alpha^* = 50 \times 60 \times 60 + 58 \times 60 + 38; \Delta\alpha^* = 2;$ 
 $N\left[\frac{\Delta\alpha^* 100}{\alpha^*}, 3\right]$ 
```

```
Out[4]= 0.00109
```

```
In[5]:=
(*погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)
Print["Ответ: относительная погрешность  $0 \leq \delta\alpha^* \leq$  ", ScientificForm[Ceiling[%, 0.0001], 2], "%"]

Ответ: относительная погрешность  $0 \leq \delta\alpha^* \leq 1.1 \times 10^{-3} \%$ 
```

```
In[6]:=
Задание 2;
 $x^* = \frac{1400231}{100000}; \Delta x^* = \frac{0.1}{10^3};$ 
Print["Ответ: значения цифры числа ", z = RealDigits[x*][[1], "."];
p = RealDigits[x*][[2]];
Table[If[ $\Delta x^* \leq \frac{10^{p-i}}{2}$ , Print["Цифра ", z[[i]], " - верная."],
Print["Цифра ", z[[i]], " - сомнительная."]], {i, 1, Length[z]}];
```

Ответ: значения цифры числа {1, 4, 0, 0, 2, 3, 1}.

Цифра 1 – верная.

Цифра 4 – верная.

Цифра 0 – верная.

Цифра 0 – верная.

Цифра 2 – верная.

Цифра 3 – сомнительная.

Цифра 1 – сомнительная.

```
In[11]:=
Задание 3;
 $a^* = \frac{502}{100}; b^* = \frac{603}{100}; c^* = \frac{848}{100}; \Delta a^* = \Delta b^* = \Delta c^* = \frac{1}{100};$ 
 $P[A_-, B_-, C_-] = \frac{1}{2} (A + B + C);$ 
 $\Delta P^* = N[\partial_A P[A, B, C] \Delta a^* + \partial_B P[A, B, C] \Delta b^* + \partial_C P[A, B, C] \Delta c^* /. \{A \rightarrow a^*, B \rightarrow b^*, C \rightarrow c^*\}, 3]$ 
 $\delta P^* = N\left[\frac{\Delta P^* 100}{P[a^*, b^*, c^*]}, 3\right]$ 
```

```
Out[14]= 0.0150
```

```
Out[15]= 0.154
```

```
In[16]:=
(*погрешности округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)
Print["Ответ: абсолютная погрешность  $0 \leq \Delta P^* \leq$  ", Ceiling[ $\Delta P^*$ , 0.001], " см ;"];
Print["относительная погрешность  $0 \leq \delta P^* \leq$  ", Ceiling[ $\delta P^*$ , 0.01], "%", "."]

Ответ: абсолютная погрешность  $0 \leq \Delta P^* \leq 0.015$  см ;
относительная погрешность  $0 \leq \delta P^* \leq 0.16 \%$ .
```

In[18]:=

```
Задание 4;  
rr = 100;  
(*площадь круга*)  
S[R_] =  $\pi R^2$ ;  
 $\delta S^* = N[\text{Reduce}[\{\text{Abs}[S[rr] - S[rr + \Delta rr^*]] \leq 1, \text{Abs}[S[rr] - S[rr - \Delta rr^*]] \leq 1, \Delta rr^* \geq 0\}, \Delta rr^*], 3]$ 
```

Out[21]=

$0 \leq \Delta rr^* \leq 0.00159$

In[22]:=

```
(*погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)  
Print["Ответ: абсолютная погрешность ", N[ $\delta S^*$ , 2] /. x_?Positive  $\Rightarrow$  ScientificForm[x, 2], " см", "."]
```

Ответ: абсолютная погрешность $0 \leq \Delta rr^* \leq 1.6 \times 10^{-3}$ см.